

基于变增益 LQR 控制方法的二级倒立摆自动摆起

张永立¹, 李洪兴¹, 苗志宏², 程会锋¹

(1. 大连理工大学 控制科学与工程学院, 大连 116024; 2. 中国人民武装警察部队学院, 廊坊 065000)

摘 要 为了实现导轨受限情况下二级倒立摆非线性系统的自动摆起控制, 提出了基于变增益 LQR 控制方法的自动摆起控制方案. 首先, 基于 Lyapunov 函数, 设计了变参数切换控制器, 通过限制小车运动的最大速度, 将小车位移控制在一定的范围内, 并将第一级摆杆从下垂位置摆起到倒立位置; 其次, 采用变增益 LQR 控制方法将第一级摆杆稳定在倒立位置, 同时, 采用等效小车法将第二级摆杆摆起到倒立位置; 最后, 采用变增益 LQR 控制方法将两摆杆同时稳定在倒立平衡点. 变增益 LQR 控制器的鲁棒性较强, 避免了由于摆杆状态变化而引起小车位移的冲击. 仿真和实物实验均验证了该控制方案的有效性.

关键词 倒立摆; 能量控制; 变增益 LQR 控制器 (VGLQR); 等效小车

Swing-up of double inverted pendulum based on variable gain LQR technique

ZHANG Yong-li¹, LI Hong-xing¹, MIAO Zhi-hong², CHENG Hui-feng¹

(1. School of Control Science and Electrical Engineering, Dalian University of Technology, Dalian 116024, China; 2. Department of Fire Protection Engineering, The Chinese People's Armed Police Academy, Langfang 065000, China)

Abstract A control scheme based on variable gain LQR technique is proposed in order to realize the swing-up control of nonlinear double inverted pendulum under restricted rail length. Firstly, a variable-parameter switching controller is designed to swing up the first rod to the upright position based on Lyapunov function; and the displacement of cart is restricted via limiting the maximum velocity of cart. Secondly, the first rod is stabilized at upright position by utilizing variable gain LQR technique; and at the same time the second rod is swung up by using control strategy of "equivalent cart". Finally, the both rods are stabilized around the unstable equilibrium point by using variable gain LQR technique. Because of the good robustness of the variable gain LQR controller, the displacement impact of cart which is caused by the change of rods's statement is avoided. The simulation and experiments demonstrate the effectiveness of the proposed control scheme.

Keywords inverted pendulum; energy control; variable gain LQR controller (VGLQR); equivalent cart

1 引言

倒立摆是典型的非线性、多变量、强耦合、欠驱动控制系统, 对倒立摆控制方法的研究具有广泛的实际意义和应用价值. 针对倒立摆系统主要有两类控制问题, 一是使摆杆保持在倒立位置的稳定控制^[1-4], 二是摆杆从静止下垂状态到倒立位置的摆起控制^[5-14]. 多级倒立摆的稳定控制方法, 以及一级倒立摆的自动摆起控制方法^[5-8]已经很成熟, 而且已经广泛用于控制理论教学与工程实践. 二级倒立摆自动摆起的控制具有一定的挑战性, 但也有许多成功的报道, 文献 [9-10] 采用基于动觉智能图式的仿人智能控制方法, 解决了摆杆相对运动难以协调的问题, 成功地实现了一级、二级倒立摆系统的自动摆起. 文献 [12] 采用逆系统方法成功地实现了二级倒立摆系统的自动摆起. 文献 [13] 采用能量控制与滑模控制相结合的方法, 采用逐个摆起的

收稿日期: 2010-03-09

资助项目: 高等学校博士学科点专项科研基金 (20090041110003); 国家自然科学基金 (60774049, 60834004); 国家重点基础研究发展计划 (973 计划)(2009CB320602); 国家高技术研究发展计划 (863 计划)(2006AA04Z163)

作者简介: 张永立 (1971-), 男, 石家庄人, 博士研究生, 主要研究: 智能控制、非线性控制等; 李洪兴 (1953-), 男, 天津人, 博士生导师, 主要研究: 智能控制, 变论域自适应控制, 不确定性系统的统一理论.

方式实现了二级倒立摆的自动摆起.

文献 [6] 通过设计“势阱”函数, 实现了导轨长度受限情况下一级倒立摆的自动摆起控制. 文献 [8] 改进了 Lyapunov 函数, 得到能量控制的设计参数, 通过调整这些参数, 实现了导轨长度受限情况下一级倒立摆的自动摆起控制. 在导轨长度受限, 小车的有效运动范围较小的情况下, 实现二级倒立摆的自动摆起控制会更加困难. 文献 [10, 12] 均成功地实现了二级倒立摆的自动摆起控制, 但并没有着重讨论导轨受限情况. 另外, 文献 [14] 讨论的是圆轨二级倒立摆摆起控制问题, 由于圆轨二级倒立摆的轨迹是环形的, 可以认为是无限长的, 所以圆轨二级倒立摆摆起控制不存在导轨受限问题. 本文针对导轨受限二级倒立摆自动摆起控制, 设计了一个基于变增益 LQR 控制方法的控制器, 采用逐个摆起的方式来完成二级倒立摆的摆起控制和稳定控制, 即先将第一级摆杆摆起到倒立位置, 然后采用等效小车法来摆起第二级摆杆. 该控制方案与以往控制策略的不同之处和优势在于:

1) 在将第一级摆杆摆起到倒立位置的过程中, 基于 Lyapunov 函数的能量控制方法, 采用变参数切换控制, 把小车位移控制在一个较小的范围内, 并使两摆杆在摆起过程中步调谐调.

2) 在第一级摆杆摆起到倒立位置后, 采用变增益 LQR 控制方法使第一级摆杆保持倒立. 该方法是本文提出的一种依赖于状态的新型增益调度^[15]控制器, 其主要思想是在每个控制动作点上实时获取非线性系统的雅可比矩阵, 然后在线求解代数黎卡提方程, 得到实时变化的反馈增益矩阵, 从而实现较为精确的控制. 这种方法具有较强的自适应性和鲁棒性.

3) 在采用变增益 LQR 控制使第一级摆杆保持倒立的基础上, 采用等效小车法使第二级摆杆迅速摆起, 同时结合能量控制方法, 使其平稳进入倒立位置.

4) 采用变增益 LQR 控制方法, 将两摆杆同时稳定在不稳定平衡点. 由于变增益 LQR 控制具有较强的自适应能力, 所以一旦第二级摆杆进入倒立控制范围, 就能被可靠地稳定在倒立位置. 由于变增益 LQR 控制器具有较强的鲁棒性, 所以避免了由摆杆从摆动状态到倒立稳定状态切换而引起的小车位移的冲击.

最后, 仿真和实物实验均证明了该控制方案的有效性和可靠性.

2 倒立摆模型

2.1 二级倒立摆模型

如图 1 所示, 二级倒立摆主要由小车、摆杆 1、摆杆 2 组成, 它们之间通过铰链连接; 小车可以在导轨上左右平移, 摆杆可以在铅垂平面内运动, 规定顺时针方向的转角和力矩均为正. 此外, 约定 u 为作用于小车上的加速度, x 为小车位移, θ_i 分别为摆杆与铅垂线方向的夹角, O_i 、 G_i 分别为摆杆的链接点与质心的位置, m_i 为摆杆 i 的质量, J_i 为摆杆 i 绕 O_i 的转动惯量, l_i 为 O_i 到摆杆 i 质心 G_i 的距离, L_i 为摆杆 i 的长度, 忽略摆杆 i 绕 O_i 转动的摩擦阻力矩, $i = 1, 2$. 具体物理参数如表 1 所示.

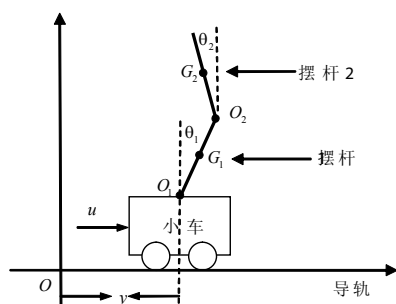


图 1 二级倒立摆简化结构示意图

表 1 二级倒立摆的物理参数

物理参数	摆杆 1	摆杆 2
质量 m_i (kg)	0.304	0.093
转动惯量 J_i ($\text{kg}\cdot\text{m}^2$)	0.039245	0.002684
链接点到质心距离 l_i (m)	0.33	0.149
摆杆的长度 L_i (m)	0.4	0.35

利用 Lagrange 方法建模, 设 J_i^* 为摆杆 i 绕质心 G_i 的转动惯量, 由平移轴定理可知

$$J_i = J_i^* + m_i l_i^2 \quad (1)$$

本文采用加速度控制方式, 可以将小车简化为一个点, 设小车在坐标系 Oxy 中的坐标为 $(x, 0)$, 那么, 一级摆杆质心 G_1 的坐标为 (x_1, y_1) , 即

$$\begin{aligned} x_1 &= x + l_1 \sin \theta_1 \\ y_1 &= l_1 \cos \theta_1 \end{aligned} \quad (2)$$

二级摆杆质心 G_2 的坐标为 (x_2, y_2) , 即

$$\begin{aligned} x_2 &= x + L_1 \sin \theta_1 + l_2 \sin \theta_2 \\ y_2 &= L_1 \cos \theta_1 + l_2 \cos \theta_2 \end{aligned} \quad (3)$$

首先计算系统的总动能

$$T = T_1 + T_2 \quad (4)$$

这里 T_i 表示第 i 级摆杆的动能, 即

$$T_1 = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} J_1^* \omega_1^2, \quad T_2 = \frac{1}{2} m_2 v_2^2 + \frac{1}{2} J_2^* \omega_2^2, \quad v_1^2 = \dot{x}_1^2 + \dot{y}_1^2, \quad v_2^2 = \dot{x}_2^2 + \dot{y}_2^2, \quad \omega_1^2 = \dot{\theta}_1^2, \quad \omega_2^2 = \dot{\theta}_2^2.$$

通过计算得

$$T_1 = \frac{1}{2} m_1 \dot{x}^2 + m_1 \dot{x} \dot{\theta}_1 l_1 \cos \theta_1 + \frac{1}{2} J_1 \dot{\theta}_1^2 \quad (5)$$

$$\begin{aligned} T_2 &= \frac{1}{2} m_2 [\dot{x}_2^2 + \dot{\theta}_1^2 L_1^2 + 2 \dot{x} \dot{\theta}_1 L_1 \cos \theta_1 + 2 \dot{x} \dot{\theta}_2 l_2 \cos \theta_2 \\ &\quad + 2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 L_1 l_2 \cos \theta_1 \cos \theta_2 + 2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 L_1 l_2 \sin \theta_1 \sin \theta_2] + \frac{1}{2} J_2 \dot{\theta}_2^2 \end{aligned} \quad (6)$$

用 V_i 表示第 i 级摆杆的势能, 第 1 级和第 2 级摆杆的势能分别表示如下

$$V_1 = m_1 g l_1 \cos \theta_1, \quad V_2 = m_2 g L_1 \cos \theta_1 + m_2 g l_2 \cos \theta_2.$$

则系统的总势能为

$$V = V_1 + V_2 = m_1 g l_1 \cos \theta_1 + m_2 g L_1 \cos \theta_1 + m_2 g l_2 \cos \theta_2 \quad (7)$$

因此, 可得拉格朗日函数如下

$$L = T - V \quad (8)$$

取广义坐标为 θ_1, θ_2 , 由于在广义坐标 θ_1, θ_2 上均无外力作用, 所以有

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_1} \right) - \frac{\partial L}{\partial \theta_1} = 0 \quad (9)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_2} \right) - \frac{\partial L}{\partial \theta_2} = 0 \quad (10)$$

分别计算方程 (9)、(10) 得到二级倒立摆的内部动态方程

$$\begin{aligned} &(m_1 l_1 + m_2 L_1) \cos \theta_1 \ddot{x} + (J_1 + m_2 L_1^2) \ddot{\theta}_1 + m_2 l_2 L_1 \cos(\theta_2 - \theta_1) \ddot{\theta}_2 \\ &= m_2 l_2 L_1 \sin(\theta_2 - \theta_1) \dot{\theta}_2^2 + (m_1 l_1 + m_2 l_1) g \sin \theta_1 \end{aligned} \quad (11)$$

$$m_2 l_2 \cos \theta_2 \ddot{x} + m_2 l_2 L_1 \cos(\theta_2 - \theta_1) \ddot{\theta}_1 + J_2 \ddot{\theta}_2 = -m_2 l_2 L_1 \sin(\theta_2 - \theta_1) \dot{\theta}_1^2 + m_2 l_2 g \sin \theta_2 \quad (12)$$

因为本文采用加速度控制方式, 所以有

$$\ddot{x} = u \quad (13)$$

取状态向量 $\mathbf{x} = [x, \theta_1, \theta_2, \dot{x}, \dot{\theta}_1, \dot{\theta}_2]^T$, 根据方程 (11)–(13), 容易构造出二级倒立摆系统的非线性状态方程

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}_d(\mathbf{x}, u) \quad (14)$$

其中 $\mathbf{f}_d(\cdot)$ 为向量函数, 即 $\mathbf{f}_d = [f_{d1}, f_{d2}, \dots, f_{d6}]^T$ 且 $\mathbf{f}_d(\mathbf{0}, 0) = 0$.

2.2 一级倒立摆模型

将方程 (11)–(13) 中有关第二级摆杆的参数置为 0, 模型就退化为一倒立摆的运动方程

$$m_1 l_1 \cos \theta_1 \ddot{x} + J_1 \ddot{\theta}_1 = m_1 l_1 g \sin \theta_1 \quad (15)$$

$$\ddot{x} = u \quad (16)$$

取状态向量 $\mathbf{x} = [x, \theta_1, \dot{x}, \dot{\theta}_1]^T$, 根据方程 (15)–(16), 容易构造出一级倒立摆系统的非线性状态方程

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}_s(\mathbf{x}, u) \quad (17)$$

其中 $\mathbf{f}_s(\cdot)$ 为向量函数, 即 $\mathbf{f}_s = [f_{s1}, f_{s2}, \dots, f_{s4}]^T$ 且 $\mathbf{f}_s(\mathbf{0}, 0) = 0$.

3 控制器的设计

采用逐个摆起的方式来完成二级倒立摆的自动摆起控制. 将两个摆杆从静止下垂位置逐个摆起到倒立位置, 即两个摆杆的摆角 θ_1 和 θ_2 从初始的 π (或 $-\pi$) 摆起到 0. 考虑到实际情况, 在摆起过程中必须满足条件: ① $|x| < 0.3\text{m}$, ② $u = |\dot{x}| \leq 30\text{m/s}^2$, 其中条件①最为严格.

控制过程分为三个阶段:

第一阶段: 采用基于 Lyapunov 函数的变参数切换控制将第一级摆杆摆起到倒立位置附近, 相应的控制用 u_1 表示;

第二阶段: 采用变增益 LQR 控制方法, 使第一级摆杆保持倒立, 同时采用等效小车法和基于 Lyapunov 函数的能量法相结合将第二级摆杆摆至倒立位置, 相应的控制用 u_2 表示;

第三阶段: 采用变增益 LQR 控制方法将两个摆杆同时稳定在倒立位置, 并将小车移动到指定位置, 相应的控制用 u_3 表示.

控制切换方式如下:

$$u = \begin{cases} u_1, & |\theta_1| > \varepsilon_1 \\ u_2, & |\theta_1| \leq \varepsilon_1, |\theta_2| > \varepsilon_2 \\ u_3, & |\theta_1| \leq \varepsilon_1, |\theta_2| \leq \varepsilon_2 \end{cases} \quad (18)$$

这里 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 是给定的较小正数 (角度).

3.1 u_1 的设计

第一阶段主要是使第一级摆杆摆起到铅直向上的平衡点附近, 同时谐调两个摆杆运动姿态. 在设计 u_1 时, 先不考虑第二级摆杆, 那么问题就简化成了一级倒立摆的摆起控制. 因此, 针对一级倒立摆的微分方程 (15)–(16), 按照文献 [5] 的方法, 约定第一级摆杆的倒立位置为势能零点, 并建立第一级摆杆的能量函数如下

$$E_1 = \frac{1}{2} J_1 \dot{\theta}_1^2 + m_1 g l_1 (\cos \theta_1 - 1) \quad (19)$$

计算 E_1 关于时间 t 的导数

$$\dot{E}_1 \triangleq \frac{dE_1}{dt} = J_1 \dot{\theta}_1 \ddot{\theta}_1 - m_1 g l_1 \dot{\theta}_1 \sin \theta_1 \quad (20)$$

根据方程 (15)–(16) 可得

$$\dot{E}_1 = -m_1 g l_1 u \dot{\theta}_1 \cos \theta_1 \quad (21)$$

定义如下 Lyapunov 函数

$$V_1 \triangleq \frac{1}{2} (E_1 - E_{10})^2, \quad E_{10} > 0 \quad (22)$$

这里 $E_{10} > 0$ 为设计参数. 则有

$$\dot{V}_1 \triangleq \frac{dV_1}{dt} = (E_1 - E_{10}) \dot{E}_1 = -(E_1 - E_{10}) m_1 g l_1 u \dot{\theta}_1 \cos \theta_1 \quad (23)$$

令

$$u_1 \triangleq u = \beta_1 (E_1 - E_{10}) \dot{\theta}_1 \cos \theta_1, \quad \beta_1 > 0 \quad (24)$$

其中 β_1 为设计参数. 那么

$$\dot{V}_1 = -\beta_1 m_1 g l_1 ((E_1 - E_{10}) \dot{\theta}_1 \cos \theta_1)^2 \leq 0 \quad (25)$$

可见, 只要 $\dot{\theta}_1 \neq 0, \cos \theta_1 \neq 0$, 则 Lyapunov 函数 V_1 就会收敛于 0, 即 E_1 收敛于我们所期望的 E_{10} . 为了缩短摆起时间, 并将小车位移限制在一个较小的范围内, 通常按如下规律设计

$$u_1 = \begin{cases} 0, & |\dot{x}| > v_{\max} \\ \beta_1 \text{sign}((E_1 - E_{10}) \dot{\theta}_1 \cos \theta_1), & |\dot{x}| \leq v_{\max} \end{cases} \quad (26)$$

其中, $|\dot{x}|$ 表示小车的速度, $v_{\max}$ 为小车的速度界, 用来将小车的位移约束在一个较小的范围内; E_{10} 、 β_1 和 $v_{\max}$ 三个参数影响小车运动的状态, 合理地设计这三个参数会缩短摆起时间, 并能将小车位移控制在一定的范围内.

3.1.1 E_{10} 的设计

因为第一级摆杆保持倒立时 $\dot{\theta}_1 = 0, E_1 = 0$, 所以在理想情况下, 我们希望在摆起过程中 E_1 收敛为 0, 即 $E_{10} = 0$. 但在实际控制系统中, 存在许多不确定干扰, 如摩擦、空气阻力以及机械结构误差等, 这些不确

定干扰因素常常会消耗系统的能量, 使摆杆不能摆动到倒立位置, 所以通常取 E_{10} 为大于 0 的一个常数, 使摆起能量有一定的超调, 更容易将摆杆摆起, 当摆杆摆起到倒立位置附近时, 通过变增益 LQR 稳摆控制很容易将其稳定在倒立位置. 另外, 在这一阶段还要考虑到第二级摆杆随第一级摆杆的联动, 因此, 在实际控制中 E_{10} 取值较大. 但 E_{10} 不能太大, 因为 E_{10} 的超调越大, 摆杆获得的能量越大, 从而使摆杆摆动到倒立可控位置时的角速度越大, 容易导致失控.

3.1.2 β_1 的设计

因为要满足 $|y| < 0.3\text{m}$, β_1 的取值不能太大, 同时又要兼顾两摆杆的姿态, 所以在摆起过程中采用变参数切换控制, 使两摆杆在摆起过程中动作谐调. 这里变参数切换控制就是指将第一级摆杆的摆动范围划分为多个区域, 在不同的区域内采用不同的控制.

令

$$\sigma \triangleq |\bar{\theta}_1| = \pi - |\theta_1| \quad (27)$$

如图 2 所示, 根据具体摆杆的运动状态, 将第一级摆杆的摆动范围划分为四个区域: I. $\sigma \leq \sigma_1$; II. $\sigma_1 < \sigma \leq \sigma_2$; III. $\sigma_2 < \sigma \leq \sigma_3$; IV. $\sigma > \sigma_3$; 这里 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 为设计参数, 其中 $\sigma_3 = \pi - \varepsilon_1$.

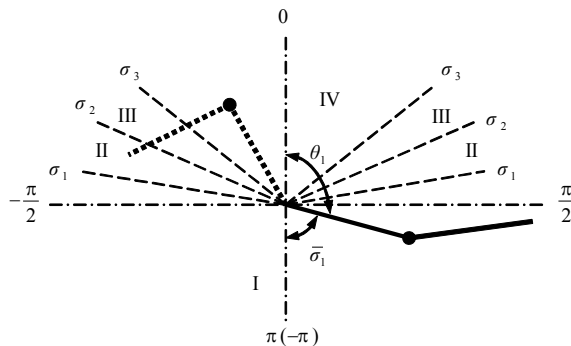


图 2 第一级摆杆摆动区域示意图

区域 I 为摆杆的起振区, 这里 β_1 应取值较小; 但随着摆幅的增大, 如果不加快第一级摆杆的调整节奏, 那么第二级摆杆在重力的作用下, 就会产生运动失调, 出现随机摆动, 从而导致整个摆起控制失败, 因此, 在区域 II 适当增加 β_1 取值, 使两摆杆动作谐调; 在进入区域 III 后, 摆杆的摆动幅度已经相当大, 而且重力对第二级摆杆的影响越来越大, 因此, 此时必须大幅度加大 β_1 值, 才能在有限的摆动周期内 (一般为一到两次摆动) 使第一级摆杆快速进入倒立稳定区域 IV, 将第一级摆杆控制在倒立位置, 而不使第二级摆杆动作失调. β_1 的具体设计如下:

$$\beta_1 = \begin{cases} \beta_{11}, & \sigma \in \text{I} \\ \beta_{12}, & \sigma \in \text{II} \\ \beta_{13}, & \sigma \in \text{III} \end{cases} \quad (28)$$

其中, $0 < \beta_{11} < \beta_{12} < \beta_{13}$, 为设计参数.

3.1.3 小车速度界 $|v_{\max}|$ 的设计

为了将小车的位移控制在一个小的范围内, 引入了小车速度界 $|v_{\max}|$ 这一参数. 将第一级摆杆摆起到倒立位置的过程, 其实是一、二级摆杆谐调动作的一个拟单摆运动, 设摆动周期为 τ . 在这个过程中, 施加给小车的加速度 u_1 是这个系统的唯一控制输入, 其设计方法见式 (26). 理想的摆起过程是, 在一个周期 τ 内摆杆完成一个往复摆动, 小车完成一个往复运动, 且位移关于原点对称. 因为在摆起过程中, 摆角 $\sigma < \frac{\pi}{2}$ 这一阶段是摆杆积累能量和谐调两摆杆动作的过程, 对小车位移的控制也主要体现在这一阶段, 所以本文着重分析这一阶段的摆动规律来对小车速度界 $|v_{\max}|$ 进行设计, 以满足导轨受限的约束.

为了便于分析, 认为两摆杆的运动为拟单摆运动. 因为在实际实验中 β_1 比重力加速度 g 小得多, 所以忽略 β_1 对摆动周期 τ 的影响; 另外, 忽略不确定因素 (如摩擦、结构误差、电气性能的不稳定等) 对系统的影响. 在这一阶段, 小车的加速度为 u_1 , 其大小为 β_1 . 因为这时是能量积累过程, $(E_1 - E_{10})$ 和 $\cos \theta_1$ 的符号没有变化, 所以 u_1 的方向由 $\dot{\theta}_1$ 的方向决定. 根据小车加速时间 $|v_{\max}|/\beta_1$ 与摆动周期 τ 的关系, 分以下三种情况来进行分析.

1) $|v_{\max}|/\beta_1 < \frac{1}{4}\tau$ 的情况

如图 3(a)所示, 假设在“0”位置时, 摆杆 1 顺时针摆动, 小车的加速度向右, 速度也向右; 当到达“1”位置时, 摆杆摆动到了最高位置并开始逆时针摆动, 此时小车向右速度达到 $|v_{\max}|$, 加速度切换为 $u_1 = \beta_1$, 方向向左; 当到达“2”位置时小车速度减为零并开始向左加速运动, 由于 $|v_{\max}|/\beta_1 < \frac{1}{4}\tau$ 所以摆杆此时没有达到竖直向下的位置; 当小车从“2”位置到达“3”位置时, 小车向左加速到了 $|v_{\max}|$, 此时小车的加速度切换为 $u_1 = 0$, 同样, 由于 $|v_{\max}|/\beta_1 < \frac{1}{4}\tau$, 所以摆杆此时并没有摆动到最高位置, 小车此时保持 $|v_{\max}|$ 向左运动; 当摆杆逆时针摆动到最高位置时, 小车运动到“4”位置, 此时摆杆开始顺时针摆动, 小车加速度由 $u_1 = 0$ 切换为 $u_1 = \beta_1$, 方向向右, 于是小车开始减速运动; 当小车向左运动到“5”位置时, 小车速度为零, 并开始向右加速运动; 当小车到达“6”位置时小车向右加速到 $|v_{\max}|$, 此时小车的加速度切换为 $u_1 = 0$, 小车此时保持 $|v_{\max}|$ 向右运动; 当小车向右运动到“7”位置时, 又重新开始了新一个周期的运动。

根据牛顿运动定律不难得到小车的最大行程 S 为:

$$S = 2 \left[\frac{1}{2} \frac{v_{\max}^2}{\beta_1} + \left(\frac{\tau}{4} - \frac{v_{\max}}{\beta_1} \right) v_{\max} \right] \quad (29)$$

2) $|v_{\max}|/\beta_1 = \frac{1}{4}\tau$ 的情况

如图 3(b)所示, 和第一种情况类似, 只是这种情况下小车的加速或减速运动正好在 $\frac{\tau}{4}$ 内完成, 没有匀速运动的过程. 因此, 这种情况下小车的最大行程 S 为:

$$S = 2 \left[\frac{1}{2} \frac{v_{\max}^2}{\beta_1} \right] \quad (30)$$

3) $|v_{\max}|/\beta_1 > \frac{1}{4}\tau$ 的情况

如图 3(c)所示, 用同样的方法进行分析, 不难发现小车在每一个运动周期都会向一侧漂移一段距离 Δ , 那么在实际实验中, 小车就会很快越界. 因此 $|v_{\max}|/\beta_1 > \frac{1}{4}\tau$ 是不可取的。

通过以上分析可以看出, 当 $|v_{\max}|/\beta_1 \leq \frac{1}{4}\tau$ 时, 小车的运动基本是左右对称的. 因为在这一摆起过程中, 有两个摆杆耦合作用, 周期 τ 很难精确确定, 而且即使能实现 $|v_{\max}|/\beta_1 = \frac{1}{4}\tau$ 的情况, 小车的运动范围很可能会超出导轨长度, 所以一般选择 $|v_{\max}|/\beta_1 < \frac{1}{4}\tau$. 根据式 (29) 可以看出, 只要恰当的设计 $|v_{\max}|$ 和 β_1 就可以将小车位移控制在一定的范围内. 当摆杆的摆幅超过水平位置后, 通常要在两三个周期内使之快速摆动到倒立位置, 小车位移的范围仍然受 $|v_{\max}|$ 限制, 分析原理相同, 在此不做进一步分析。

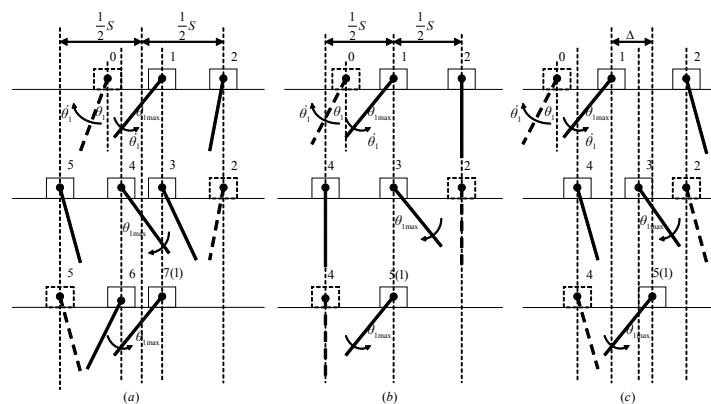


图 3 摆起过程分析示意图

3.2 u_2 的设计

第二阶段控制器的设计主要由两部分合成, 即

$$u_2 = u_{21} + u_{22} \quad (31)$$

采用变增益 LQR 控制方法, 使第一级摆杆保持倒立, 这一部分的控制用 u_{21} 表示; 与此同时, 采用等效小车法将第二级摆杆摆至倒立位置, 这一部分的控制用 u_{22} 表示。

3.2.1 变增益 LQR 控制方法

在工程实际中, 通常利用泰勒展开的方法, 基于平衡点把非线性系统线性化为线性系统, 再构造 LQR 控制器. 这种方法简单有效, 但是仅对非线性系统在工作点处进行线性化, 会损失大量的信息, 对于高精度的控制不能达到预期效果. 下面介绍的变增益 LQR 控制方法可以克服这一缺点。

考虑自治非线性控制系统

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \\ \mathbf{y} &= \mathbf{x}\end{aligned}\quad (32)$$

其中 $\mathbf{x}$ 为 n 维状态向量, $\mathbf{u}$ 为 m 维无约束控制输入. $\mathbf{f}(\cdot)$ 为关于 $\mathbf{x}$, $\mathbf{u}$ 连续可微的向量函数, 即 $\mathbf{f} = [\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_n]^T$, 且具有平衡点 $\mathbf{f}(\mathbf{0}, \mathbf{0}) = \mathbf{0}$. 记 $\mathbb{B}(\mathbf{0}, \varepsilon)$ 为此平衡点的邻域. 这里设 $\mathbf{u}$ 为状态向量 $\mathbf{x}$ 的函数. 定义如下雅可比矩阵

$$\begin{aligned}A(\mathbf{x}, \mathbf{u}) &\triangleq \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial \mathbf{f}_1}{\partial \mathbf{x}_1} & \dots & \frac{\partial \mathbf{f}_1}{\partial \mathbf{x}_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial \mathbf{f}_n}{\partial \mathbf{x}_1} & \dots & \frac{\partial \mathbf{f}_n}{\partial \mathbf{x}_n} \end{bmatrix}, \quad B(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \triangleq \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{u}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial \mathbf{f}_1}{\partial \mathbf{u}_1} & \dots & \frac{\partial \mathbf{f}_1}{\partial \mathbf{u}_m} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial \mathbf{f}_n}{\partial \mathbf{u}_1} & \dots & \frac{\partial \mathbf{f}_n}{\partial \mathbf{u}_m} \end{bmatrix}, \\ K(\mathbf{x}) &\triangleq \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial \mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial \mathbf{u}_1}{\partial \mathbf{x}_1} & \dots & \frac{\partial \mathbf{u}_1}{\partial \mathbf{x}_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial \mathbf{u}_m}{\partial \mathbf{x}_1} & \dots & \frac{\partial \mathbf{u}_m}{\partial \mathbf{x}_n} \end{bmatrix}\end{aligned}\quad (33)$$

通过泰勒展开可得到非线性系统 (32) 在平衡点处的线性化系统

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= A^0 \mathbf{x} + B^0 \mathbf{u} \\ \mathbf{y} &= \mathbf{x}\end{aligned}\quad (34)$$

其中

$$A^0 = A(\mathbf{x}, \mathbf{u})|_{\mathbf{x}=\mathbf{0}, \mathbf{u}=\mathbf{0}}, \quad B^0 = B(\mathbf{x}, \mathbf{u})|_{\mathbf{x}=\mathbf{0}, \mathbf{u}=\mathbf{0}}.$$

定理 1 如果 $(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \in \mathbb{B}(\mathbf{0}, \varepsilon)$ 时, $(A(\mathbf{x}, \mathbf{u}), B(\mathbf{x}, \mathbf{u}))$ 可控, 那么非线性系统 (32) 的平衡状态是局域渐近稳定的; 如果对于所有的 $\mathbf{x}, \mathbf{u}$, $(A(\mathbf{x}, \mathbf{u}), B(\mathbf{x}, \mathbf{u}))$ 均可控, 那么非线性系统 (32) 的平衡状态是大范围渐近稳定的.

证明 设 $P(\mathbf{x})$ 为对称正定矩阵, $P(\mathbf{x})$ 的每个元素都是状态向量 $\mathbf{x}$ 的函数, 且 $\dot{P}(\mathbf{x}) = \frac{dP(\mathbf{x})}{dt} = 0$. 定义如下 Lyapunov 函数

$$V = \mathbf{f}^T(\mathbf{x}, \mathbf{u})P(\mathbf{x})\mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u})\quad (35)$$

由于 $P(\mathbf{x})$ 为对称正定矩阵, 所以 V 也是正定的. 又由于

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{f}}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) &= \frac{d\mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u})}{dt} = \frac{\partial \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u})}{\partial \mathbf{x}} \frac{d\mathbf{x}}{dt} + \frac{\partial \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u})}{\partial \mathbf{u}} \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial \mathbf{x}} \frac{d\mathbf{x}}{dt} \\ &= [A(\mathbf{x}, \mathbf{u}) + B(\mathbf{x}, \mathbf{u})K(\mathbf{x})]\dot{\mathbf{x}} \\ &= [A(\mathbf{x}, \mathbf{u}) + B(\mathbf{x}, \mathbf{u})K(\mathbf{x})]\mathbf{f}\end{aligned}\quad (36)$$

所以

$$\begin{aligned}\dot{V} &= \mathbf{f}^T(\mathbf{x}, \mathbf{u})P(\mathbf{x})\dot{\mathbf{f}}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) + \dot{\mathbf{f}}^T(\mathbf{x}, \mathbf{u})P(\mathbf{x})\mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) + \mathbf{f}^T(\mathbf{x}, \mathbf{u})\dot{P}(\mathbf{x})\mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \\ &= \mathbf{f}^T(\mathbf{x}, \mathbf{u})P(\mathbf{x})[A(\mathbf{x}, \mathbf{u}) + B(\mathbf{x}, \mathbf{u})K(\mathbf{x})]\mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) + \mathbf{f}^T(\mathbf{x}, \mathbf{u})[A^T(\mathbf{x}, \mathbf{u}) + K^T(\mathbf{x})B^T(\mathbf{x}, \mathbf{u})]P(\mathbf{x})\mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \\ &= \mathbf{f}^T(\mathbf{x}, \mathbf{u})[P(\mathbf{x})A(\mathbf{x}, \mathbf{u}) + P(\mathbf{x})B(\mathbf{x}, \mathbf{u})K(\mathbf{x}) + A^T(\mathbf{x}, \mathbf{u})P(\mathbf{x}) + K^T(\mathbf{x})B^T(\mathbf{x}, \mathbf{u})P(\mathbf{x})]\mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u})\end{aligned}\quad (37)$$

令 $J = P(\mathbf{x})A(\mathbf{x}, \mathbf{u}) + P(\mathbf{x})B(\mathbf{x}, \mathbf{u})K(\mathbf{x}) + A^T(\mathbf{x}, \mathbf{u})P(\mathbf{x}) + K^T(\mathbf{x})B^T(\mathbf{x}, \mathbf{u})P(\mathbf{x})$, 如果 J 为负定的, 即

$$P(\mathbf{x})A(\mathbf{x}, \mathbf{u}) + P(\mathbf{x})B(\mathbf{x}, \mathbf{u})K(\mathbf{x}) + A^T(\mathbf{x}, \mathbf{u})P(\mathbf{x}) + K^T(\mathbf{x})B^T(\mathbf{x}, \mathbf{u})P(\mathbf{x}) < 0\quad (38)$$

那么 $\dot{V}$ 也是负定的, 从而非线性系统 (32) 的平衡状态是渐近稳定的.

因此, 问题转化为是否存在对称正定矩阵 $P(\mathbf{x})$, 且 $\dot{P}(\mathbf{x}) = 0$, 使得式 (38) 成立.

因为控制输入 $\mathbf{u}$ 是无约束的, 所以令

$$K(\mathbf{x}) = \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial \mathbf{x}} = -R^{-1}B^T(\mathbf{x}, \mathbf{u})P(\mathbf{x})\quad (39)$$

其中 R 为对称正定矩阵. 将式 (39) 代入式 (38) 则有

$$P(\mathbf{x})A(\mathbf{x}, \mathbf{u}) + A^T(\mathbf{x}, \mathbf{u})P(\mathbf{x}) - P(\mathbf{x})B(\mathbf{x}, \mathbf{u})R^{-1}B^T(\mathbf{x}, \mathbf{u})P(\mathbf{x}) < 0\quad (40)$$

取 Q 为对称正定矩阵, 并考虑如下矩阵方程

$$P(\mathbf{x})A(\mathbf{x}, \mathbf{u}) + A^T(\mathbf{x}, \mathbf{u})P(\mathbf{x}) - P(\mathbf{x})B(\mathbf{x}, \mathbf{u})R^{-1}B^T(\mathbf{x}, \mathbf{u})P(\mathbf{x}) + Q = 0\quad (41)$$

注意到方程 (41) 为典型的代数黎卡提方程, 因此, 只要 $(A(\mathbf{x}, \mathbf{u}), B(\mathbf{x}, \mathbf{u}))$ 可控, 就可以得到唯一正定解 $P(\mathbf{x})$, 使得式 (38) 成立.

由此定理得证.

定理 2 如果 (A^0, B^0) 可控, 那么当 $(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \in \mathbb{B}(\mathbf{0}, \varepsilon)$ 时, $(A(\mathbf{x}, \mathbf{u}), B(\mathbf{x}, \mathbf{u}))$ 也可控.

证明 取可控性矩阵

$$W_{\text{ctrl}}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \triangleq [B(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \ A(\mathbf{x}, \mathbf{u})B(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \ \cdots \ A(\mathbf{x}, \mathbf{u})^{n-1}B(\mathbf{x}, \mathbf{u})] \quad (42)$$

由于 $\mathbf{f}(\cdot)$ 为关于 $\mathbf{x}, \mathbf{u}$ 连续可微的向量函数, 所以矩阵 $W_{\text{ctrl}}(\mathbf{x}, \mathbf{u})$ 中的各元素均关于 $\mathbf{x}, \mathbf{u}$ 连续. 又因为 (A^0, B^0) 可控, 所以

$$\text{rank} \left(W_{\text{ctrl}}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \Big|_{\mathbf{x}=\mathbf{0}, \mathbf{u}=\mathbf{0}} \right) = n,$$

即在 $W_{\text{ctrl}}(\mathbf{x}, \mathbf{u})$ 中存在 $n \times n$ 的子矩阵 $W_{\text{ctrl}}^*(\mathbf{x}, \mathbf{u})$, 满足 $\det \left(W_{\text{ctrl}}^*(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \Big|_{\mathbf{x}=\mathbf{0}, \mathbf{u}=\mathbf{0}} \right) \neq 0$.

令

$$W_{\text{ctrl}}^0 \triangleq W_{\text{ctrl}}^*(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \Big|_{\mathbf{x}=\mathbf{0}, \mathbf{u}=\mathbf{0}}, \quad \omega(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \triangleq \det(W_{\text{ctrl}}^*(\mathbf{x}, \mathbf{u})) \quad (43)$$

因为 (A^0, B^0) 可控, 所以 $\text{rank}(W_{\text{ctrl}}^0) = n$, 即 $\det(W_{\text{ctrl}}^0) \neq 0$. 那么有

$$\omega(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \Big|_{\mathbf{x}=\mathbf{0}, \mathbf{u}=\mathbf{0}} \neq 0 \quad (44)$$

由于 $\omega(\mathbf{x}, \mathbf{u})$ 关于 $\mathbf{x}, \mathbf{u}$ 连续, 所以存在 $\varepsilon > 0$, 使得当 $(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \in \mathbb{B}(\mathbf{0}, \varepsilon)$ 时 $\omega(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \neq 0$, 即 $\det(W_{\text{ctrl}}^*) \neq 0$. 因此, 对于任意的 $(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \in \mathbb{B}(\mathbf{0}, \varepsilon)$, $\text{rank}(W_{\text{ctrl}}) = n$, $(A(\mathbf{x}, \mathbf{u}), B(\mathbf{x}, \mathbf{u}))$ 也可控.

由此定理得证.

根据定理 1 和定理 2, 可知当非线性系统在平衡点的线性化模型可控, 那么该系统的平衡状态是渐近稳定的, 稳定域 $\mathbb{B}(\mathbf{0}, \varepsilon)$ 的大小可以通过检验可控性矩阵 (42) 是否满秩来确定, 如果对于所有的 $\mathbf{x}, \mathbf{u}$, $(A(\mathbf{x}, \mathbf{u}), B(\mathbf{x}, \mathbf{u}))$ 均可控, 那么非线性系统 (32) 的平衡状态是大范围渐近稳定的. 根据式 (39) 可以得到该系统的一类控制输入为

$$\mathbf{u} = \int K(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \quad (45)$$

然而, 通常不能得到代数黎卡提方程 (41) 的解析解 $P(\mathbf{x})$, 高阶问题尤其如此. 因此, 要想得到控制输入 $\mathbf{u}$ 的解析函数非常困难. 为了实现对非线性系统的控制, 本文设计了变增益 LQR 控制器, 其主要方法是借助数字计算机实时求解代数黎卡提方程 (41), 得到 $P(\mathbf{x})$ 的数值解, 进而得到 $K(\mathbf{x}) = \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial \mathbf{x}}$ 的数值解. 然后构造线性反馈控制

$$\mathbf{u} = K(\mathbf{x})\mathbf{x} \quad (46)$$

大量的非线性仿真实验, 和在多级倒立摆实物控制系统上的应用, 表明按照式 (46) 构造的变增益 LQR 控制器对控制效果有所改善, 用于高精度复杂控制系统效果尤为明显. 该控制器的每一个控制动作主要包括: 获取系统状态的实时值, 实时求解代数黎卡提方程, 计算 $\mathbf{u} = K(\mathbf{x})\mathbf{x}$ 并输出. 具体设计方法如下:

1) 根据实际非线性控制系统的模型, 得到雅可比矩阵 $A(\mathbf{x}, \mathbf{u})$ 和 $B(\mathbf{x}, \mathbf{u})$ 的解析表达式;

2) 获取系统状态的实时值, 设 $\hat{\mathbf{x}}$ 为某个控制动作时刻的状态, $\hat{\mathbf{u}}$ 为当前时刻的控制量, 即上一次控制输出, 且 $(\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{u}}) \in \mathbb{B}(\mathbf{0}, \varepsilon)$. 实时求解代数黎卡提方程

$$\hat{P}\hat{A} + \hat{A}^T\hat{P} - \hat{P}\hat{B}R^{-1}\hat{B}^T\hat{P} + Q = 0 \quad (47)$$

得到 $P(\mathbf{x})$ 当前时刻的数值解 $\hat{P}$, 其中 Q, R 为正定矩阵, 且

$$\hat{A} \triangleq A(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \Big|_{\mathbf{x}=\hat{\mathbf{x}}, \mathbf{u}=\hat{\mathbf{u}}}, \quad \hat{B} \triangleq B(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \Big|_{\mathbf{x}=\hat{\mathbf{x}}, \mathbf{u}=\hat{\mathbf{u}}}$$

于是可得

$$K = -R^{-1}\hat{B}^T\hat{P} \quad (48)$$

3) 构造线性反馈, 即计算 $\mathbf{u} = K\mathbf{x}$ 并输出.

综上所述, 可见变增益 LQR 控制最终归结为在线实时求解代数黎卡提方程, 广泛用于求解代数黎卡提方程的数值算法有舒尔方法^[16]和 Kleinman 迭代法^[17]等, 大规模实时计算和数据存储是将这些算法应用于实时变增益控制的主要障碍. 鉴于此, 本文设计了一个快速 Schur 算法, 用 C 语言代码编制程序, 并在三、四级倒立摆的实物稳定控制中应用成功. 该算法主要包括以下过程:

- 1) 构造哈密尔顿矩阵;
- 2) 将哈密尔顿矩阵正交化为海森伯格形矩阵;
- 3) 采用双步隐式 QR 分解将矩阵化为实 Schur 形矩阵;
- 4) 对实 Schur 形矩阵进行复分解, 将其化为严格上三角矩阵;
- 5) 根据正交变换矩阵得到代数黎卡提方程的解矩阵 P .

3.2.2 变增益 LQR 控制器的仿真实验与性能分析

因为 $K(\mathbf{x})$ 是根据系统的状态通过实时求解代数黎卡提方程得到的, 并随着状态的变化而变化, 所以该控制器的自适应性和鲁棒性有了明显提高. 下面分别采用本文提出的变增益 LQR 控制器和基于平衡点线性化模型设计的经典 LQR 控制器, 在相同条件下对二级倒立摆的稳定控制做了仿真实验. 二级倒立摆的模型见式 (11)–(14), 具体参数见表 1, 利用 Matlab 数学软件可以得到二级倒立摆系统的雅可比矩阵 $A_d(\mathbf{x}, \mathbf{u})$, $B_d(\mathbf{x}, \mathbf{u})$ (由于该系统的雅可比矩阵复杂庞大, 限于篇幅在此不便列出). 那么, 可得到二级倒立摆系统关于平衡点的线性化模型

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= A_d^0 \mathbf{x} + B_d^0 \mathbf{u}, \\ \mathbf{y} &= \mathbf{x}\end{aligned}\quad (49)$$

其中

$$A_d^0 = A_d(\mathbf{x}, \mathbf{u})|_{\mathbf{x}=0, \mathbf{u}=0} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 27.608 & -5.7726 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -57.013 & 56.368 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B_d^0 = B(\mathbf{x}, \mathbf{u})_d|_{\mathbf{x}=0, \mathbf{u}=0} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2.2258 \\ -0.065769 \end{bmatrix}.$$

容易验证 (A_d^0, B_d^0) 是可控制的. 选择取 $Q = \text{diag}(10, 300, 500, 0, 0, 0)$, $R = 1$, 针对系统 (49) 设计经典的 LQR 控制器, 求解代数黎卡提方程

$$P A_d^0 + A_d^{0T} P - P B_d^0 R^{-1} B_d^{0T} P + Q = 0 \quad (50)$$

得到对称正定的常矩阵 P , 并有

$$K_d^0 = -R^{-1} B_d^{0T} P = [-3.1623, -187.21, 231.41, 5.9011, -9.6947, 30.625] \quad (51)$$

于是, 该系统基于平衡点 $(0, 0)$ 的定常反馈控制为

$$\mathbf{u} = K_d^0 \mathbf{x} \quad (52)$$

另外, 根据定理 1 和定理 2 可知雅可比矩阵 $A_d(\mathbf{x}, \mathbf{u})$, $B_d(\mathbf{x}, \mathbf{u})$ 在一定范围内可控, 可以借助 Matlab 验证可控性矩阵 W_{ctrl} 是否满秩来确定具体的可控范围. $A_d(\mathbf{x}, \mathbf{u})$, $B_d(\mathbf{x}, \mathbf{u})$ 是否可控, 通过判断由 $A_d(\mathbf{x}_d, \mathbf{u})$, $B_d(\mathbf{x}_d, \mathbf{u})$ 得到的可控性矩阵的行列式是否为零来确定, 如果不为零说明可控性矩阵满秩, 系统可控. 计算并合理舍去高阶项, 发现 $A_d(\mathbf{x}, \mathbf{u})$, $B_d(\mathbf{x}, \mathbf{u})$ 只与 θ_1, θ_2 有关, 那么, 系统的可控性矩阵为

$$U_{\text{ctrl}}(\theta_1, \theta_2) = [B_d(\theta_1, \theta_2) \quad A_d(\theta_1, \theta_2)B_d(\theta_1, \theta_2) \quad \cdots \quad A_d(\theta_1, \theta_2)^5 B_d(\theta_1, \theta_2)] \quad (53)$$

记可控性矩阵的行列式函数为 $\omega_d(\theta_1, \theta_2) = \det(U_{\text{ctrl}}(\theta_1, \theta_2))$, ω_d 关于 θ_1, θ_2 的函数图像如图 4 所示, 可见二级倒立摆在平衡点附近较大区域里是可控的.

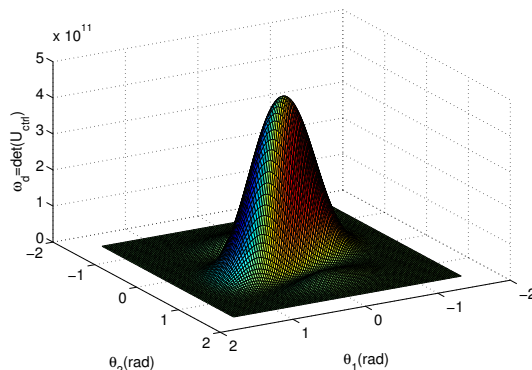


图 4 行列式函数 $\omega_d(\theta_1, \theta_2) = \det(U_{\text{ctrl}})$ 的函数曲面

因此, 完全可以采用变增益 LQR 控制方法来对二级倒立摆进行稳定控制. 由计算机控制系统实时获取系统的状态并得到 $\hat{A}_d, \hat{B}_d$, 选取同样的权矩阵 Q 和 R , 实时求解相应的代数黎卡提方程

$$\hat{P}_d \hat{A}_d + \hat{A}_d^T \hat{P}_d - \hat{P}_d \hat{B}_d R^{-1} \hat{B}_d^T \hat{P}_d + Q = 0 \quad (54)$$

得到实时对称正定矩阵 $\hat{P}_d$, 于是随系统状态变化的增益矩阵

$$K_d = -R^{-1} \hat{B}_d^T \hat{P}_d \quad (55)$$

从而得到变增益反馈控制

$$u = K_d x \quad (56)$$

取比较难以控制的初值 $x = 0, \theta_1 = -0.13(\text{rad}), \theta_2 = 0.09(\text{rad})$, 分别采用以上两种方法进行仿真. 如图 5 所示, 仿真结果表明, 相对于经典 LQR 控制器, 变增益 LQR 控制器 (VGLQR) 能很快地将系统稳定下来, 较大地提高了控制性能. 需要说明的是此仿真实验仅用于对比控制性能, 对小车的位移没有限制.

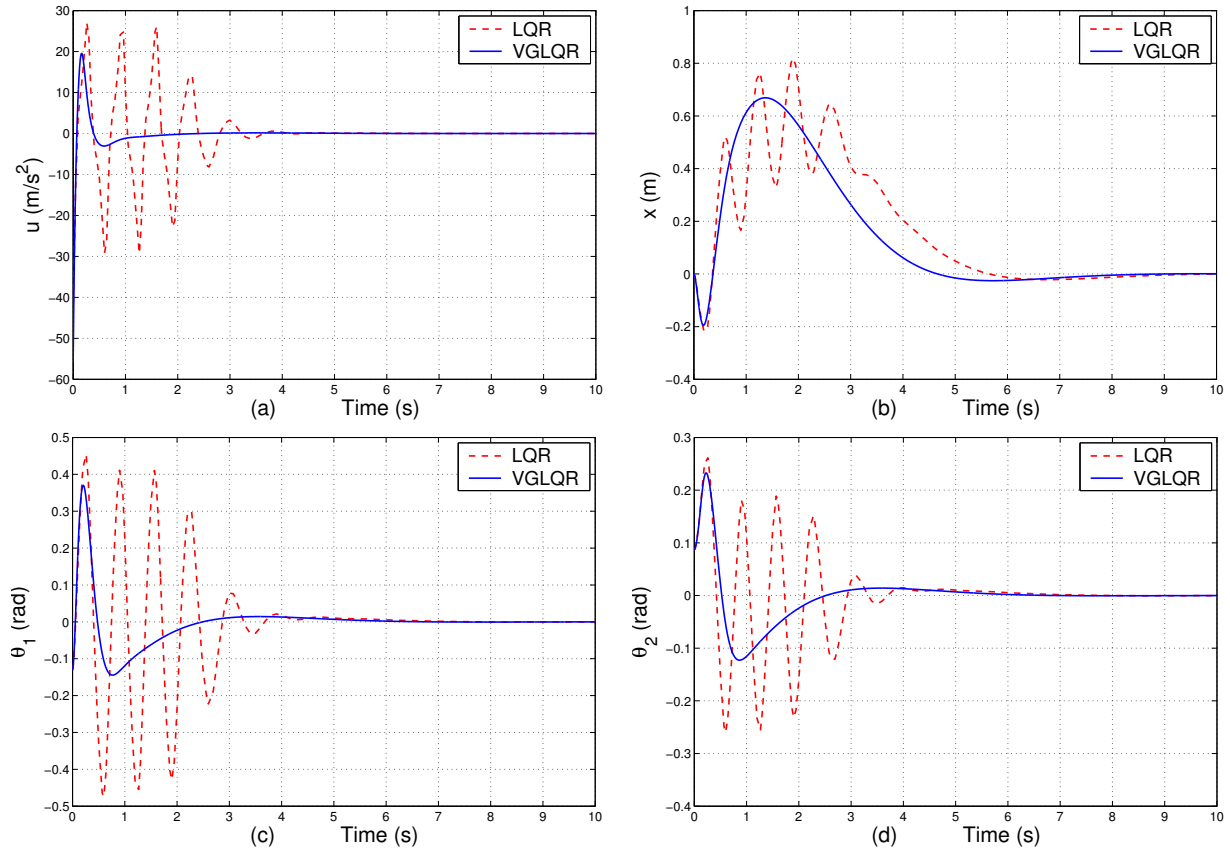


图 5 变增益 LQR 控制器与经典的 LQR 控制器仿真效果对比, (a)–(d) 分别为控制量, 小车位移和两摆角的响应曲线

3.2.3 一级倒立摆的变增益 LQR 控制

根据方程 (15)–(17), 很容易得到一级倒立摆的雅可比矩阵 $A_s(x, u), B_s(x, u)$, 计算并合理舍去高阶项得到

$$A_s(\theta_1) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 24.912 \cos \theta_1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B_s(\theta_1) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -2.5395 \cos \theta_1 \end{bmatrix} \quad (57)$$

取可控性矩阵

$$U_{\text{ctrl}}(\theta_1) = [B_s(\theta_1) \quad A_s(\theta_1)B_s(\theta_1) \quad A_s(\theta_1)^2 B_s(\theta_1) \quad A_s(\theta_1)^3 B_s(\theta_1)] \quad (58)$$

行列式函数 $\omega_s(\theta_1) = \det(U_{\text{ctrl}}(\theta_1))$ 的曲线可以借助 Matlab 画出, 如图 6 所示. 从图 6 中可以看出, 当 $\theta_1 \in (-\pi/2, \pi/2)$ 时, $\omega_s(\theta_1) = \det(U_{\text{ctrl}}(\theta_1)) \neq 0$, 系统可控. 取 $Q = \text{diag}(10, 500, 0, 0), R = 1$, 根据式 (47)

和 (48), 很容易构建一级倒立摆的变增益 LQR 控制器, 通过计算机控制系统实时得到雅可比矩阵 $\hat{A}_s$, $\hat{B}_s$, 并实时求解下列方程

$$\hat{P}_s \hat{A}_s + \hat{A}_s^T \hat{P}_s - \hat{P}_s \hat{B}_s R^{-1} \hat{B}_s^T \hat{P}_s + Q = 0 \quad (59)$$

$$K_s = -R^{-1} \hat{B}_s^T \hat{P}_s \quad (60)$$

从而得到一级倒立摆的变增益反馈控制

$$u_{21} = K_s x \quad (61)$$

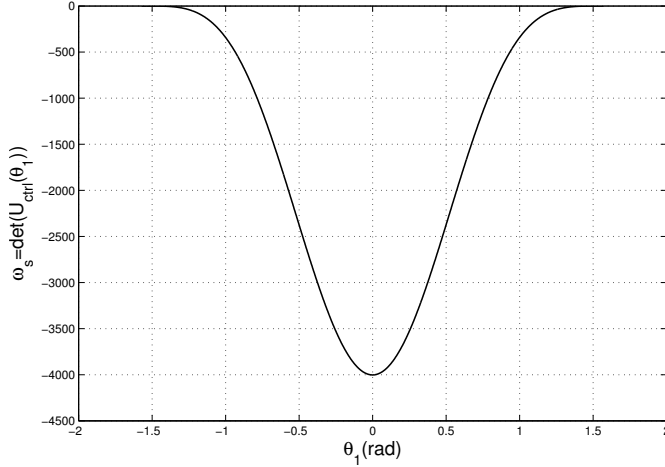


图 6 行列式函数 $\omega_s(\theta_1) = \det(U_{ctrl})$ 的函数曲线

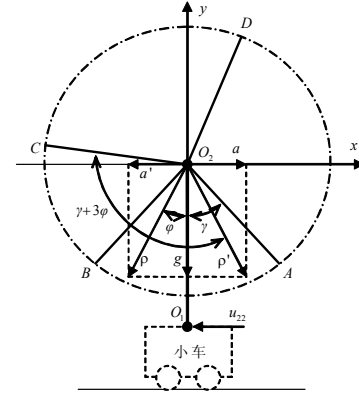


图 7 等效小车法摆起原理的几何说明

3.2.4 等效小车法摆起控制

如图 7 所示, x 轴表示水平方向, y 轴表示铅直方向. O_1 , O_2 分别表示两摆杆的枢轴, O_2A 表示第二级摆杆的初始位置, a 表示枢轴 O_2 上所受的合力加速度, 忽略摩擦.

假设 O_2A 为第二级摆杆的初始位置, 分析以下三种情况:

1) 当 $a = 0$ 时, 第二级摆杆只受重力加速度 g 影响, 那么第二级摆杆将以 y 轴为对称轴摆动, 摆角为 γ , 可以达到 O_2B 位置.

2) 当 $a > 0$ 时, 第二级摆杆受重力加速度 g 和惯性加速度 a' ($a' = -a$) 的综合影响, 第二级摆杆的综合加速度为 $\rho = \sqrt{a^2 + g^2}$, 方向如图 7 所示, 那么第二级摆杆将以 ρ 为对称轴摆动, 摆角为 $\gamma + \phi$, 可以达到 O_2C 位置;

3) 当第二级摆杆运动到 O_2C 位置时, 第二级摆杆的运动方向将由顺时针方向变为逆时针方向旋转, 那么此时切换 a 的方向, 第二级摆杆将以 ρ' 为对称轴摆动, 摆角为 $\gamma + 3\phi$, 可以达到 O_2D 位置; 如此反复, 第二级摆杆就可以逐渐运动至倒立位置.

通过以上分析, 我们可以在第二级摆杆改变旋转方向的同时切换 a 的方向, 就能将其摆起. 如何切换 a 的方向, 这里引入了“等效小车”的概念, 所谓“等效小车”是将一级倒立摆系统 (包括第一级摆杆和小车) 看成一个整体, 视为一个“等效小车”, 这样, 枢轴 O_2 上的加速度 a 可以看成是由“等效小车”直接施加其上. 由于小车、一级摆、二级摆之间是铰链连接, 所以根据力学原理, a 是由通过小车在枢轴 O_1 上施加了一个与之大小相等方向相反的加速度 u_{22} 而得到的. 若规定顺时针方向的转角和向右的加速度为正, 可以按如下方式设计

$$u_{22} = -\beta_{21} \text{sign}(\dot{\theta}_2), \quad |\theta_2| > \alpha \quad (62)$$

其中 $\alpha > 0$, $\beta_{21} > 0$, 为设计参数.

另外, 为了防止出现摆动失控, 在第二级摆杆摆起到一定角度时, 即当 $|\theta_2| \leq \alpha$ 时, 采用能量法来设计 u_{22} . 约定第二级摆杆的倒立位置为零势能点, 并建立第二级摆杆的能量函数如下

$$E_2 = \frac{1}{2} J_2 \dot{\theta}_2^2 + m_2 g l_2 (\cos \theta_2 - 1) \quad (63)$$

针对第二级摆杆定义 Lyapunov 函数如下

$$V_2 \triangleq \frac{1}{2} (E_2 - E_{20})^2 \quad (64)$$

其中, $E_{20} > 0$, 为设计参数. 那么, 有

$$\dot{V}_2 = -m_2 g l_2 a (E_2 - E_{20}) \dot{\theta}_2 \cos \theta_2 \leq 0 \quad (65)$$

令

$$a = \beta_{22} \text{sign}((E_2 - E_{20}) \dot{\theta}_2 \cos \theta_2) \quad (66)$$

其中 $\beta_{22} > 0$, 为设计参数. 则有

$$\dot{V}_2 = -\beta_{22} m_2 g l_2 |(E_2 - E_{20}) \dot{\theta}_2 \cos \theta_2| \leq 0 \quad (67)$$

可见, 只要 $\dot{\theta}_2 \neq 0$, $\cos \theta_2 \neq 0$, 则 Lyapunov 函数 V_2 就会收敛于 0, 即 E_2 收敛于我们所期望的 E_{20} . 按照等效小车法摆起原理, 我们取 $u_{22} = -a$, 则有

$$u_{22} = -\beta_{22} \text{sign}((E_2 - E_{20}) \dot{\theta}_2 \cos \theta_2), \quad |\theta_2| \leq \alpha \quad (68)$$

因此, u_{22} 的设计总结如下:

$$u_{22} = \begin{cases} -\beta_{21} \text{sign}(\dot{\theta}_2), & |\theta_2| > \alpha \\ -\beta_{22} \text{sign}((E_2 - E_{20}) \dot{\theta}_2 \cos \theta_2), & |\theta_2| \leq \alpha \end{cases} \quad (69)$$

当 $|\theta_2| > \alpha$ 时, 采用等效小车法设计 u_{22} , 可以使第二级摆杆快速积聚能量, 并摆起到指定高度; 当 $|\theta_2| \leq \alpha$ 时, 采用能量法设计 u_{22} , 可以避免能量函数 E_2 发散而导致控制失败.

如果 u_{22} 太大, 将会导致一级摆杆不能稳定在竖直位置, u_{22} 太小将不能为摆杆 2 提供足够的摆起能量. 因此, 要选取合适的 u_{22} , 即能保证摆杆 1 竖直倒立, 又能将摆杆 2 顺利摆起, 在这种情况下, 小车的左右位移一般不会很大, 能够满足导轨受限的条件.

3.3 u_3 的设计

当第二级摆杆摆到倒立位置附近时, 摆起控制切换为二级倒立摆的稳定控制, 并将小车移动到指定位置. 在这一阶段, 仍然采用前面介绍的变增益 LQR 控制器来对二级倒立摆进行稳定控制, 根据式 (56) 得二级倒立摆稳定控制阶段的变增益反馈控制为

$$u_3 \triangleq K_d \mathbf{x} \quad (70)$$

具体的设计方法见本文 3.2.1 和 3.2.2 两节, 这里不再重复.

综上, 二级倒立摆自动摆起控制由以上三个阶段组成, 在本文的实物控制系统中各参数为: $\varepsilon_1 = 0.37(\text{rad})$, $v_{\max} = 0.2676(\text{m/s})$, $E_{10} = 2.34(\text{J})$, $\sigma_1 = 1.7824(\text{rad})$, $\sigma_2 = 1.8504(\text{rad})$, $\sigma_3 = 1.9391(\text{rad})$, $\beta_{11} = 1.0938(\text{m/s}^2)$, $\beta_{12} = 2.4578(\text{m/s}^2)$, $\beta_{13} = 4.105(\text{m/s}^2)$, $\varepsilon_2 = 0.115(\text{rad})$, $E_{20} = 0.19(\text{J})$, $\alpha = 1.146(\text{rad})$, $\beta_{21} = 0.5937(\text{m/s}^2)$, $\beta_{22} = 0.9098(\text{m/s}^2)$. 整体控制方案总结如下:

$$u = \begin{cases} u_1 = \begin{cases} 0, & |\dot{x}| > v_{\max}, \\ \beta_1 \text{sign}((E_1 - E_{10}) \dot{\theta}_1 \cos \theta_1), & |\dot{x}| \leq v_{\max}, \end{cases} & |\theta_1| > \varepsilon_1 \\ \beta_1 = \begin{cases} \beta_{11}, & \sigma \in (0, \sigma_1], \\ \beta_{12}, & \sigma \in (\sigma_1, \sigma_2], \\ \beta_{13}, & \sigma \in (\sigma_2, \sigma_3], \end{cases} & \sigma = \pi - |\theta_1| \\ u_2 = u_{21} + u_{22}, & |\theta_1| \leq \varepsilon_1, \quad |\theta_2| > \varepsilon_2 \\ \begin{cases} u_{21} = K_s \mathbf{x}, \\ u_{22} = \begin{cases} -\beta_{21} \text{sign}(\dot{\theta}_2), & |\theta_2| > \alpha \\ -\beta_{22} \text{sign}((E_2 - E_{20}) \dot{\theta}_2 \cos \theta_2), & |\theta_2| \leq \alpha \end{cases} \end{cases} & \\ u_3 = K_d \mathbf{x}, & |\theta_1| \leq \varepsilon_1, \quad |\theta_2| \leq \varepsilon_2 \end{cases} \quad (71)$$

另外, 以上实际参数要针对具体系统灵活设计, 对于一个二级倒立摆自动摆起控制, 参数选择并不唯一, 以上数据并不是最好的选择.

4 仿真与实验

图 8 为仿真结果, 图 9 为实物实验结果. 由图 8-9 可以看出仿真和实物实验结果基本一致, 均验证了本文控制方案的有效性.

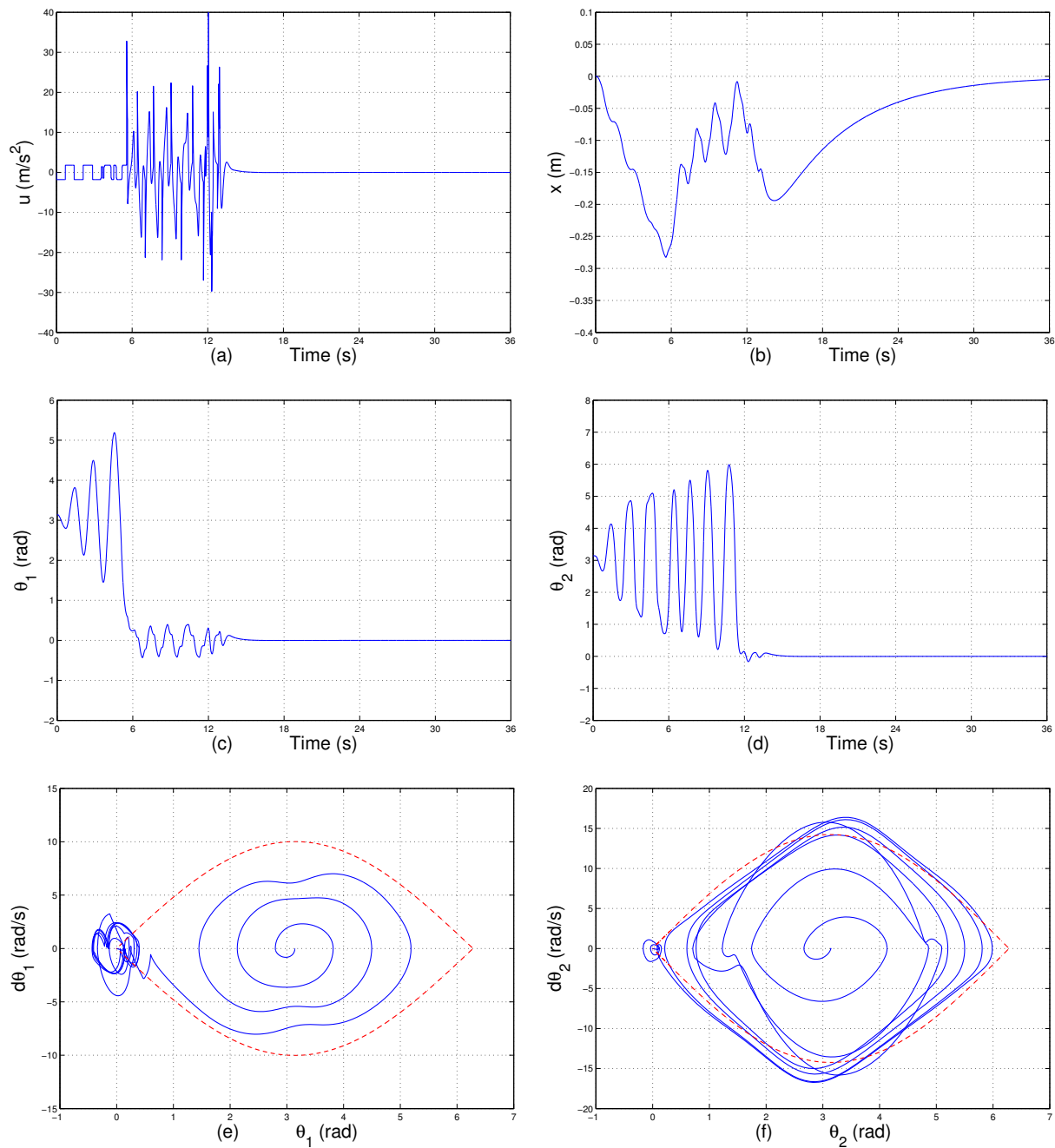
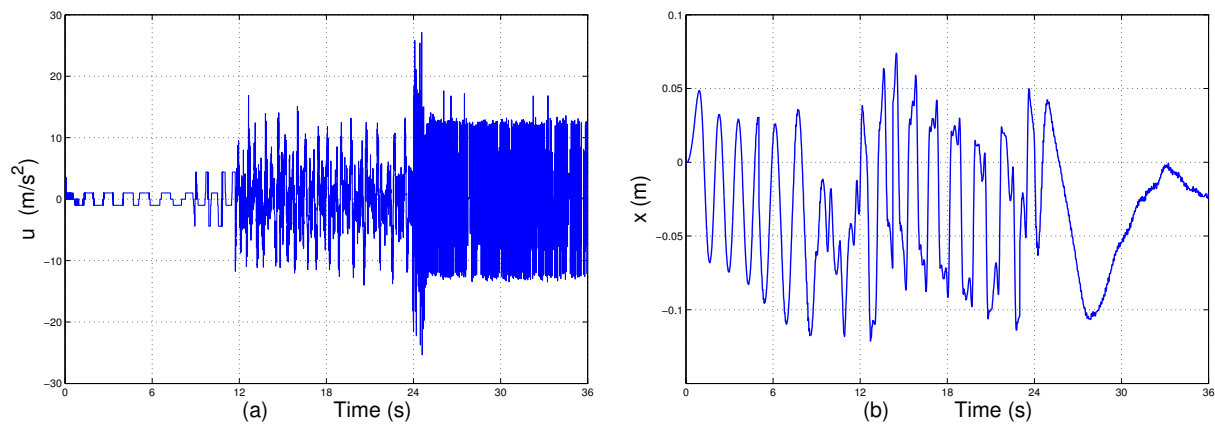


图 8 仿真结果: (a)–(d) 分别为控制量 u , 小车位移 y , 摆角 θ_1 和 θ_2 的响应曲线;
(e)–(f) 分别为摆角 θ_1 和 θ_2 的相平面曲线



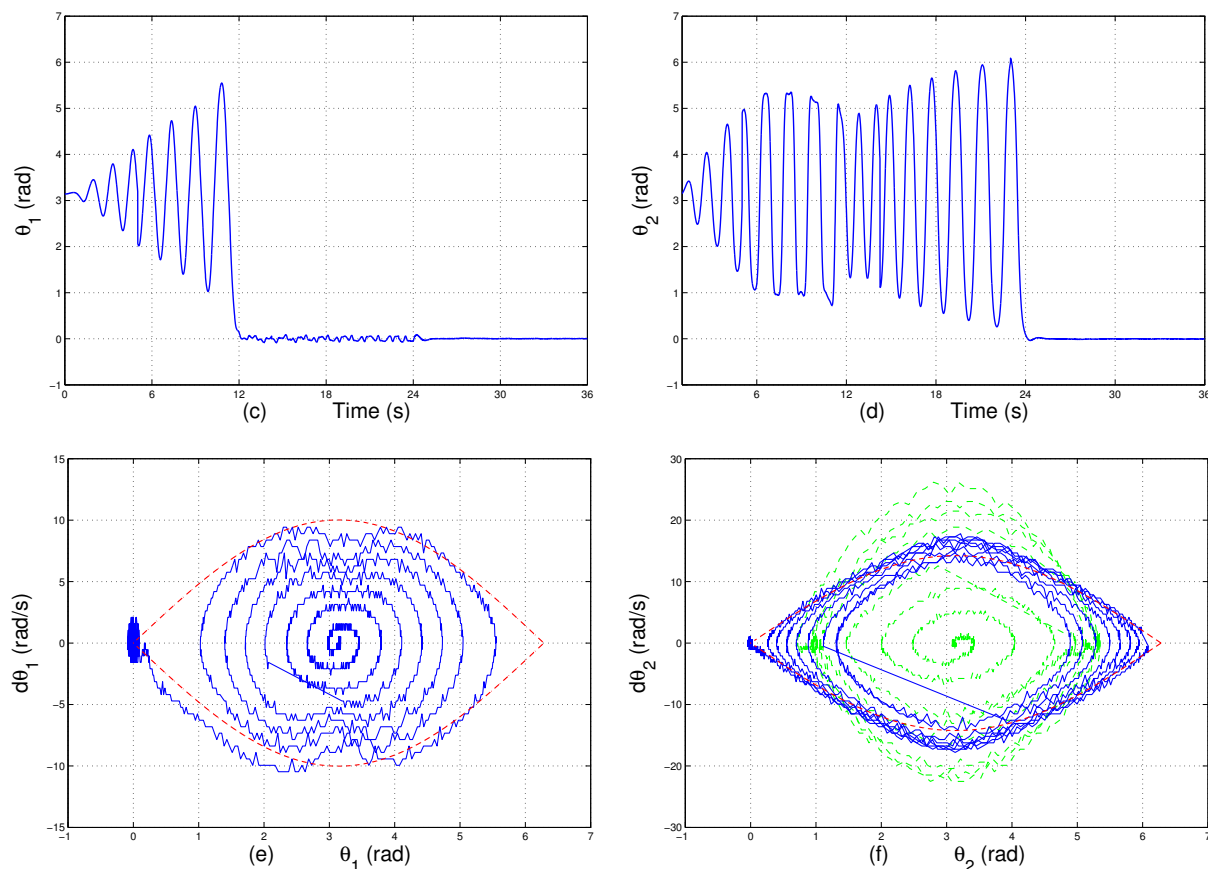


图 9 实验结果: (a)–(d) 分别为控制量 u , 小车位移 y , 摆角 θ_1 和 θ_2 的响应曲线;
(e)–(f) 分别为摆角 θ_1 和 θ_2 的相平面曲线

如图 8 和图 9 中的 (e)–(f) 所示, 点划线表示 $E_i = 0 (i = 1, 2)$ 时摆角的相轨迹. 由图可见在摆起过程中, 摆角的相平面曲线会在某些时段超出点划线以外. 这是因为设计参数 $E_{10} > 0$, $E_{20} > 0$ 所导致的结果.

由图 9(b)–(d) 可见, 在实物实验中, 小车在原点附近左右反复移动, 摆杆的摆动次数较多, 这是由实际的小车导轨长度受限所致. 此外, 图 7 所示的实时响应曲线不光滑, 主要原因是: 实物系统存在结构误差和测量误差; 实物系统运行时存在许多不确定干扰, 如摩擦、间隙等非线性因素; 对倒立摆系统在不稳定平衡点进行控制是一个动态过程. 因此, 实物控制曲线不可能像仿真曲线一样精确无误地收敛到 0, 但它最终会收敛到 0 附近, 并在一个很小的范围内波动. 实验结果也证明了这一点.

图 9(f) 中的虚线表示 θ_2 在第一阶段控制过程中的相平面曲线, 它的波动范围大大超出了 $E_2 = 0$ 时 θ_2 的相轨迹 (如点划线所示), 这是因为在摆起控制的第一阶段并没有对第二级摆杆直接施加控制, 而仅仅通过调节小车加速度大小来间接影响第二级摆杆. 但是, 在进入摆起控制的第二阶段后, 对第二级摆杆直接施加了控制, 那么 θ_2 的相轨迹就会收敛, 最终平稳地过渡到平衡点.

5 结论

本文基于变增益 LQR 控制方法实现了二级倒立摆系统的分阶段自动摆起控制. 在第一阶段, 采用变参数能量控制器, 将第一级摆杆摆起到倒立位置, 同时保证了两摆杆在摆起过程中动作协调. 在第二阶段, 采用变增益 LQR 控制器将第一级摆杆稳定在倒立位置, 同时采用等效小车法与能量法相结合的方法将第二级摆杆摆起到倒立位置; 其中, 等效小车法可使第二级摆杆迅速摆起到一定的高度, 能量法可避免摆杆摆动失控. 在第三阶段, 采用变增益 LQR 控制器, 将两摆杆同时稳定在倒立位置.

另外, 变增益 LQR 控制方法是本文提出的一种新的基于状态的增益调度反馈控制方法, 具有较强的自适应性和鲁棒性. 因此, 对倒立摆的稳定控制能力强, 无抖振现象, 提高了倒立摆自动摆起控制的可靠性. 最

后展示的实验结果证实了本文控制方案的有效性.

参考文献

- [1] 张明廉, 郝健康, 何卫东. 拟人智能控制与三级倒立摆 [J]. 航空学报, 1995, 16(6): 654–661.
Zhang M L, Hao J K, He W D. Personification intelligence control and triple inverted pendulum[J]. Journal of Aeronautics, 1995, 16(6): 654–661.
- [2] 李德毅. 三级倒立摆的云控制及动平衡模式 [J]. 中国工程科学, 1999, 1(1): 41–46.
Li D Y. The cloud control method and balancing patterns of triple link inverted pendulum systems[J]. Engineering Science, 1999, 1(1): 41–46.
- [3] 李洪兴, 苗志宏, 王加银. 四级倒立摆的变论域自适应模糊控制 [J]. 中国科学 (E 辑), 2002, 32(1): 65–75.
Li H X, Miao Z H, Wang J Y. Variable universe adaptive fuzzy control on the quadruple inverted pendulum[J]. Science in China (Series E), 2002, 32(1): 65–75.
- [4] 段学超, 仇原鹰, 盛英. 平面二级倒立摆的圆周行走与镇定控制 [J]. 自动化学报, 2007, 33(12): 1337–1340.
Duan X C, Qiu Y Y, Sheng Y. Circular motion and balance control of the planar double inverted pendulum[J]. Acta Automatica Sinica, 2007, 33(12): 1337–1340.
- [5] Åström K J, Furuta K. Swinging up a pendulum by energy control[J]. Automatica, 2000, 36(2): 287–295.
- [6] Chatterjee D, Patra A, Joglekar H K. Swing-up and stabilization of a cart-pendulum system under restricted cart track length[J]. Systems & Control Letters, 2002, 47(4): 355–364.
- [7] Åström K J, Aracil J, Gordillo F. A family of smooth controllers for swinging up a pendulum[J]. Automatica, 2008, 44(7): 1841–1848.
- [8] Yang J H, Shim S Y, Seo J H, et al. Swing-up control for an inverted pendulum with restricted cart rail length[J]. International Journal of Control, Automation, and Systems, 2009, 7(4): 674–680.
- [9] 李祖枢. 力矩受限单摆的摆起倒立控制 —— 仿人智能控制在非线性系统中的应用 [J]. 控制理论与应用, 1999, 16(2): 225–229.
Li Z S. The control for swinging up of a pendulum under limited torque — An application of human simulated intelligent control in nonlinear system[J]. Control Theory & Applications, 1999, 16(2): 225–229.
- [10] 李祖枢, 王育新, 谭智, 等. 小车二级摆系统的摆起倒立控制与实践 [C]// 第五届全球智能控制与自动化大会论文集, 杭州, 2004: 2360–2365.
Li Z S, Wang Y X, Tan Z, et al. Swing-up and handstand control and practice of cart-two pendulum system[C]// Proceedings of 5th Global Intelligent Control and Automation Conference (WCICA2004), Hangzhou, 2004: 2360–2365.
- [11] Liu T K, Chen C H, Li Z S, et al. Method of inequalities-based multiobjective genetic algorithm for optimizing a cart-double-pendulum system[J]. International Journal of Automation and Computing, 2009, 6(1): 29–37.
- [12] Graichen K, Treuer M, Zeitz M. Swing-up of the double pendulum on a cart by feedforward and feedback control with experimental validation[J]. Automatica, 2007, 43(1): 63–71.
- [13] Henmi T, Deng M C, Inoue A, et al. Swing-up control of a serial double inverted pendulum[C]// Proceeding of the 2004 American Control Conference Boston. Massachusetts, 2004: 3992–3997.
- [14] 么健石, 曾鹏鑫, 徐心和. 基于混合遗传算法的力矩受限圆轨二级倒立摆摆起控制 [J]. 控制理论与应用, 2005, 22(4): 615–618.
Yao J S, Zeng P X, Xu X H. Swing-up control under limited torque of rotary double inverted pendulum based on hybrid genetic algorithms[J]. Control Theory & Applications, 2005, 22(4): 615–618.
- [15] Rugh W J, Shamma J S. Research on gain scheduling[J]. Automatica, 2000, 36(10): 1401–1425.
- [16] Laub A J. A Schur method for solving algebraic Riccati equations[J]. IEEE Transaction on Automatic Control, 1979, 24(6): 913–921.
- [17] Kleinman D L. On an iterative technique for Riccati equation computation[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 1968, 13(1): 114–115.